

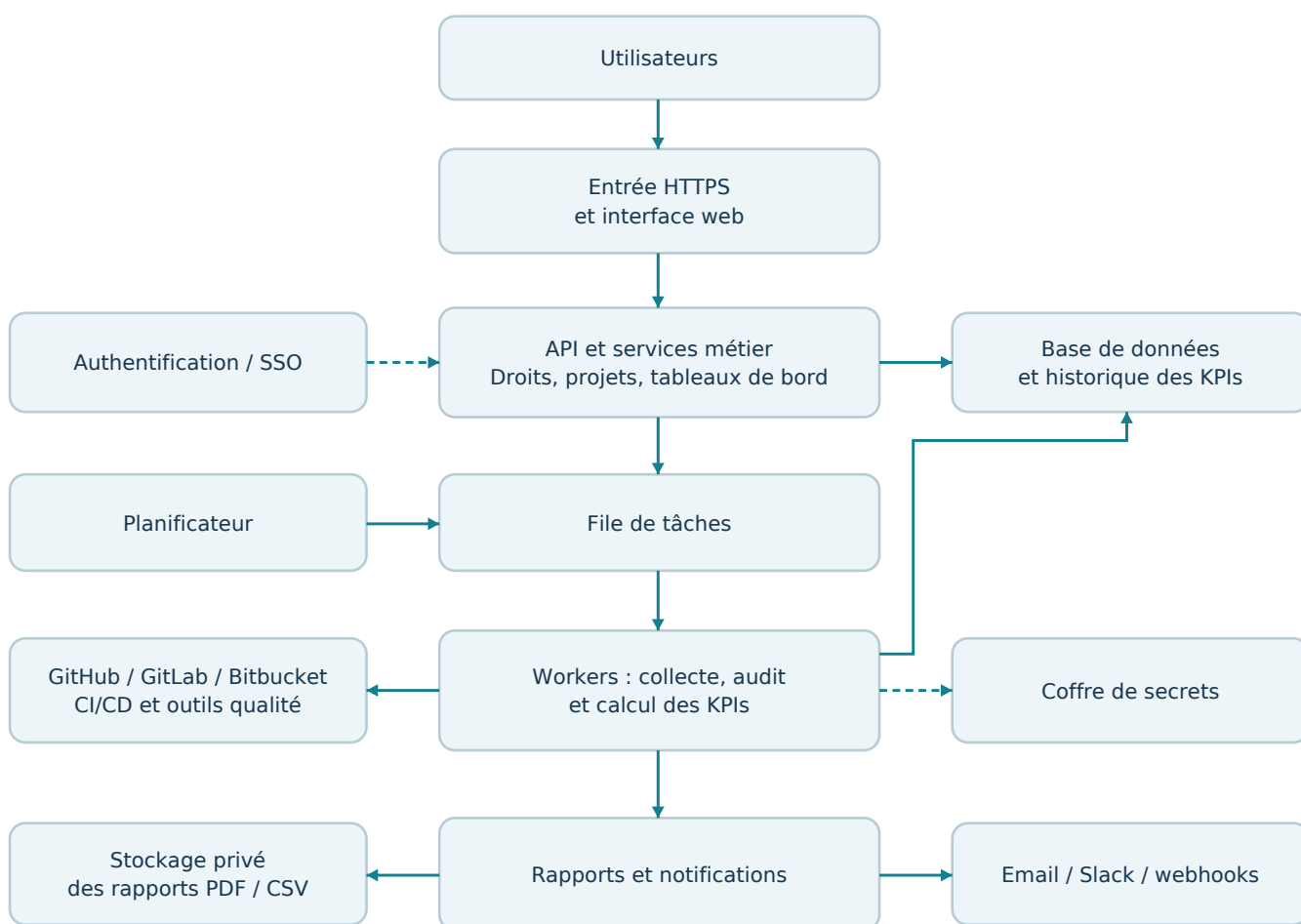
Architecture du système d'information

Outil d'audit de repositories et de suivi des KPIs développeur

Une application web centralisée, organisée en couches, avec un moteur d'audit exécuté en arrière-plan. Elle collecte les données de plusieurs plateformes Git, calcule les indicateurs, conserve leur historique et présente les résultats selon les droits des utilisateurs.

Statut : proposition d'architecture fondée sur le cahier des charges, version 1.0 (2026). Les composants et principes ci-dessous constituent des choix de conception à valider ; aucune technologie n'est imposée par le document source.

Vue générale



Trait plein : échanges applicatifs / données. Pointillés : identité et secrets.

Les blocs représentent des responsabilités logiques, pas nécessairement des serveurs distincts. Le cœur peut être une application modulaire, avec des processus séparés pour les audits. L'API contrôle aussi le téléchargement des rapports.

Référence : cahier des charges, p. 1 (§ 3), p. 3 (§ 6.1 à 6.3) et p. 4 (§ 6.6).

1. Fonctions et profils utilisateurs

La séparation des fonctions facilite la maintenance et permet d'ajouter des sources ou des KPIs sans refondre l'ensemble de l'application.

Bloc fonctionnel	Responsabilités
Utilisateurs et accès	Authentification, rôles, rattachement aux équipes et restriction des données visibles.
Gestion des sources	Connexions aux plateformes Git, gestion de plusieurs comptes et sélection des dépôts.
Collecte	Récupération des commits, branches, demandes de fusion, issues et résultats des outils qualité.
Analyse des KPIs	Normalisation, calcul des indicateurs, scoring et comparaison aux seuils.
Tableaux de bord	Vues globales et détaillées, filtres et graphiques d'évolution.
Alertes	Détection des dépassements et notifications selon les règles configurées.
Rapports	Génération de PDF et CSV, téléchargement et envoi périodique.
Administration	Paramétrage des connexions, calendriers d'audit et règles de fonctionnement.

Traduction des profils en droits applicatifs

Profil	Périmètre proposé
Chef de projet / DSI	Consulter les indicateurs consolidés, lancer des audits et exporter les rapports sur son périmètre.
Développeur	Consulter ses indicateurs et les résultats des projets auxquels il est autorisé à accéder.
Tech Lead / Architecte	Analyser les résultats des équipes et projets dont il a la charge.
Responsable Qualité	Configurer les seuils, les règles de scoring et les alertes sur son périmètre.
Administrateur	Administrer les comptes, les droits, les connexions et la configuration technique.

Les droits de configuration et de consultation sont distincts : administrer l'outil ne doit pas nécessairement donner accès à toutes les données métier.

Référence : cahier des charges, p. 2, tableau des utilisateurs et § 5.1 à 5.3 ; p. 3, § 5.5 à 5.7.

2. Traitement des audits et indicateurs

Déroulement d'un audit

1. Un utilisateur autorisé lance un audit, ou le planificateur déclenche une synchronisation.
2. L'API crée une exécution d'audit et place une tâche dans une file.
3. Un worker récupère la tâche et les identifiants nécessaires dans le coffre de secrets.
4. Les connecteurs collectent les données des plateformes Git et des outils qualité.
5. Le moteur normalise les données, calcule les KPIs et applique les seuils.
6. Les résultats datés sont enregistrés ; les alertes et les rapports sont produits.
7. L'interface présente l'état de l'audit et les résultats disponibles.

L'interface reste disponible pendant les audits. La file permet d'ajouter des workers pour augmenter la capacité de traitement. Les connecteurs gèrent pagination, quotas d'API, reprises après erreur et collecte incrémentale. Une source indisponible donne lieu à un audit partiel explicitement signalé.

Origine des données

Données ou KPIs	Source prévue
Commits, auteurs, branches, demandes de fusion et issues	API GitHub, GitLab ou Bitbucket.
Couverture de tests	Rapports de tests de la chaîne CI/CD.
Duplication et complexité	Outil d'analyse statique utilisé par l'entreprise.
Vulnérabilités et dépendances	Outils d'analyse de sécurité et de dépendances.
Documentation et conventions de commits	Métadonnées Git et lecture des fichiers concernés.

Si aucune analyse existante n'est disponible, un module complémentaire peut analyser une copie temporaire du dépôt dans un environnement isolé.

Paramétrage initial et interprétation

Les tableaux des pages 2 et 3 du cahier des charges fixent notamment : couverture > **80 %**, duplication < **5 %**, complexité < **10 par fonction** et **aucune vulnérabilité critique ou haute**. Les seuils restent configurables.

Une métrique absente est marquée « non disponible », jamais assimilée à zéro. Chaque mesure conserve sa source, sa date, son périmètre et la version de sa règle de calcul. Le scoring explicite les pondérations et le traitement des données manquantes. La fréquence de commits ne constitue pas, seule, une mesure de performance individuelle.

Référence : cahier des charges, p. 2-3, § 5.2 à 5.5 ; p. 3, § 6.1 et 6.3.

3. Architecture des données

Une base relationnelle dédiée convient aux données structurées et à leurs relations. Les rapports exportés sont conservés dans un stockage de fichiers privé, accessible par l'intermédiaire de l'application.

Entité principale	Informations conservées
Organisation / Équipe	Structure organisationnelle et périmètres de consultation.
Utilisateur / Rôle / Affectation	Identité, permissions et appartenance aux équipes ou projets.
Connexion source	Plateforme, compte externe et référence vers le secret sécurisé.
Repository	Identifiant externe, organisation, équipe et configuration d'audit.
Exécution d'audit	Début, fin, statut, erreurs et version de configuration.
Définition de KPI / Mesure	Formule, unité, valeur, date, source et périmètre.
Règle de seuil / Alerte	Seuil applicable, dépassement, état et historique des notifications.
Rapport	Périmètre, période, format et emplacement du fichier.
Journal d'audit	Actions sensibles, auteur, date et objet concerné.

Relations structurantes

- Une organisation regroupe des équipes, des connexions sources et des repositories. Les affectations relient les utilisateurs à leurs périmètres autorisés.
- Un repository possède plusieurs exécutions d'audit. Chaque exécution produit des mesures rattachées à une définition de KPI.
- Une règle de seuil s'applique à un KPI et à un périmètre. Son évaluation peut ouvrir une alerte et déclencher une notification.
- Un rapport agrège les résultats d'un périmètre et d'une période. Son téléchargement reste soumis aux droits du demandeur.

Historisation et performance

Les mesures sont historisées pour permettre les comparaisons dans le temps. Des agrégations précalculées accélèrent les tableaux de bord par organisation, équipe et dépôt. Les requêtes doivent systématiquement tenir compte du périmètre autorisé.

Les règles de calcul et de scoring sont versionnées pour conserver la signification des résultats passés. La durée de conservation des données, des rapports et des journaux reste à définir lors du dimensionnement.

Référence : cahier des charges, p. 2, § 5.3 ; p. 3, § 5.6, 5.7 et 6.1 ; p. 4, § 6.4 et 6.5.

4. Sécurité, déploiement et exploitation

Organisation du déploiement

Zone	Composants	Principe d'accès
Zone d'accès	Point d'entrée HTTPS et interface web.	Accessible aux utilisateurs autorisés.
Zone applicative privée	API, planificateur, file de tâches et workers.	Communications limitées aux besoins des composants.
Zone de données privée	Base, rapports, secrets et sauvegardes.	Aucun accès direct depuis le navigateur ou Internet.

Mesures structurantes

- **Authentification** : SSO d'entreprise ou comptes locaux sécurisés.
- **Autorisations** : contrôle côté serveur pour chaque consultation, export et lancement d'audit ; séparation des organisations.
- **Chiffrement et secrets** : échanges chiffrés, jetons protégés au repos et exclus du navigateur comme des journaux.
- **Moindre privilège** : permissions minimales pour les connecteurs, principalement en lecture.
- **Traçabilité** : journalisation des connexions, modifications de règles, exports et changements de droits.
- **Continuité** : sauvegardes, procédures de restauration et tests périodiques.
- **Isolation** : environnement dédié et restreint si la plateforme exécute des analyses de code.

Exploitation et montée en charge

L'application et les workers peuvent être déployés sous forme de conteneurs, dans le cloud ou sur l'infrastructure de l'entreprise. La supervision suit les erreurs de collecte, la durée des audits, la profondeur de la file, la fraîcheur des données et la disponibilité des services.

Décisions restant à valider

Le dimensionnement dépend du nombre de repositories et d'utilisateurs, de la fréquence des audits, de la durée de conservation, des outils qualité disponibles et du niveau de disponibilité attendu. Ces éléments permettront de justifier les choix techniques, sans imposer prématurément une technologie.

Document de référence

Cahier des charges - Outil d'audit de repositories & monitoring des KPIs développeur. Version 1.0, 2026, 4 pages. Fichier fourni : cahier_des_charges_audit_repos.pdf. Les références de pages de ce dossier renvoient à ce document.

Sécurité et déploiement : p. 3, § 6.1 à 6.3. Documentation, évolutivité et justification des choix : p. 4, § 6.4 à 6.6.